

اختيارات الفروض الاحصائيةتمرين (1)

لذا يقدم طلاب الفرقة الرابعة بالمعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية

لأداء امتحانه مقرر الإحصاء والتطبيقات، فإذا سميت عينة من طلاب الفرقة مكونة من (25) طالب توجد رتبة متوسط درجاتهم (65) درجة، وإذا علمت رتبة نتائج درجات جميع الطلاب بالفرقة الرابعة هو (16) درجة، علماً بأن مستوى المعنوية لدرجات الطلاب (0,05)

المطلوب

① اختبر الفرض الإحصائي المقابل، رتبة متوسط درجات طلاب الفرقة

الرابعة يختلف عن (62) درجة

② اختبر الفرض الإحصائي المقابل، رتبة متوسط درجات طلاب

الفرقة الرابعة يزيد عن (62) درجة

③ اختبر الفرض الإحصائي المقابل، رتبة متوسط درجات طلاب

الفرقة الرابعة يقل عن (62) درجة

④ هر فترة ثقة اوسط درجات الطلاب الفرقة الرابعة

٥) احسب الكثافة المعيارية لدرجات الطلاب

٦) احسب منطقة التقدير لدرجات الطلاب

٧) احسب طول فترة الثقة لدرجات الطلاب

الإجابة

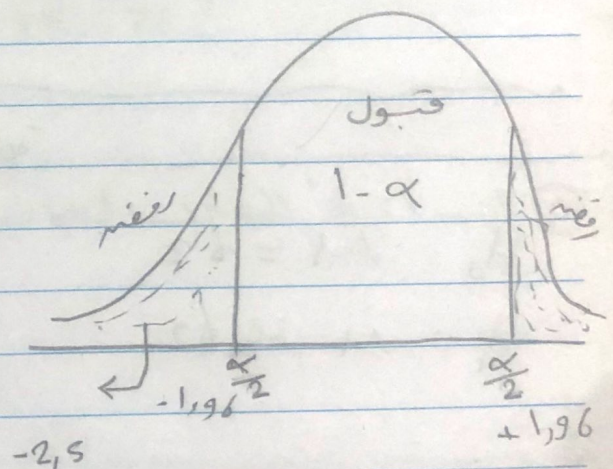
١) متوسط درجات الطلاب يختلف عن (62) درجة

$$H_0: \mu = 62$$

$$H_1: \mu \neq 62$$

$$Z (\text{الجدولية}) = \pm 1,96$$

$$Z (\text{الحسوبة}) = \frac{\bar{x} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$



$$Z = \frac{60 - 62}{\frac{4}{\sqrt{25}}} = -2,5$$

تم رفض الفرض العدم (H_0) وقبول الفرض البديل بأن متوسط درجات الطلاب يختلف عن (62) درجة

(٢)

Page:

Date: / /

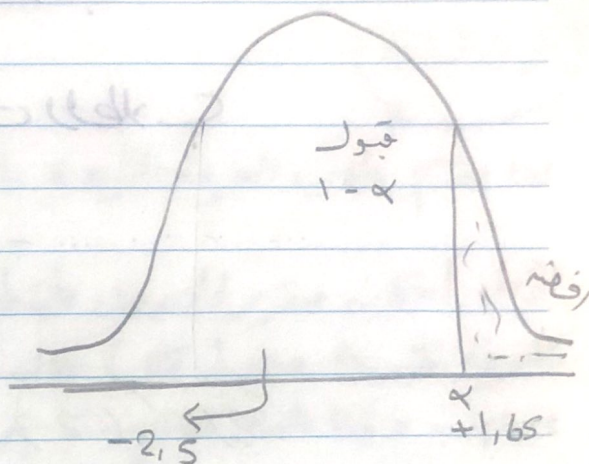
٢) متوسط درجات الطلاب يزيد عن (62) دافعة

$$H_0: \mu = 62$$

$$H_1: \mu > 62$$

$$Z \text{ (الجدولية)} = +1,65$$

$$Z \text{ (الحسوبة)} = -2,5$$



يتم قبول الفرض العدم (H_0) ورفض الفرض البديل بأن متوسط درجات الطلاب يزيد عن (62) دافعة

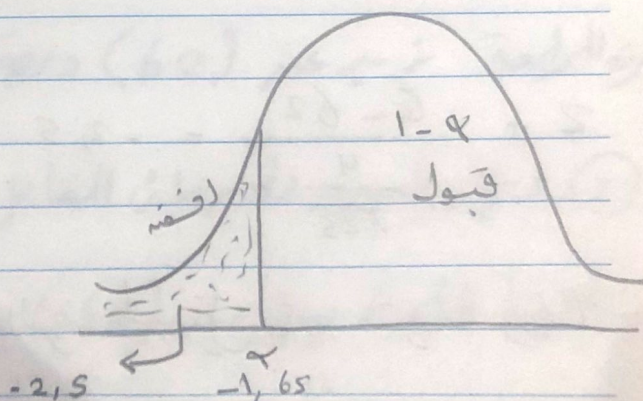
٣) متوسط درجات يقل عن (62) دافعة

$$H_0: \mu = 62$$

$$H_1: \mu < 62$$

$$Z \text{ (الجدولية)} = -1,65$$

$$Z \text{ (الحسوبة)} = -2,5$$



يتم رفض الفرض العدم (H_0) وقبول الفرض البديل بأن متوسط

Nawar

الدرجات يقل عن (62) دافعة

Page:

Date: / /

④ قدر فترة الثقة (95%) المتوسطات الطلاب في امتحان الامم صاء.

$$M = \bar{X} \pm Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$60 \pm \left(1,96 \times \frac{4}{5} \right)$$

$$60 \pm 1,568$$

$$L.C.L = 60 - 1,568 = 58,432$$

$$U.C.L = 60 + 1,568 = 61,568$$

$$(61,568 \geq M \geq 58,432)$$

⑤ احسب انكفاؤ المعيار لدرجات الطلاب

$$e_s = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{4}{5} = 0,8$$

⑦ احسب خطأ التقدير لدرجات الطلاب

$$e = Z_{\alpha/2} \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$1,96 \times \frac{4}{5} = 1,568$$

Nawar

Page: . Date: / /

⑦ أديم طول فترة الثقة لدرج الطلاب

U.C.L - L.C.L

$$61.568 - 58,432 = 3,136$$

الفترة المحسوبة تقع في

* منطقة الرفض (رفض H_0)

* منطقة القبول (تقبل H_0)